



Ccna2 - Summary Système Et Réseaux

Système Et Réseaux (Université Cadi Ayyad)



Scan to open on Studocu

Commandes Cisco

Commandes de base

Configuration de base de la commutation

Routage Statique

Routage Dynamique (RIPV2)

OSPF (zone unique / zone multiple)

VLAN

Routage inter-vlan - Switch Niveau 3

DHCP

CCNA2

Redondance : STP

Redondance : HSRP , GLBP , VRRP

Agrégation de liaison : Etherchannel

EIGRP

Récupération de Mot de passe / IOS - tftpnd

Image Cisco IOS et processus d'obtention

De licence.

CCNA3

WAN : Encapsulation PPP- HDLC

TP : PPP (PAP-CHAP)

Frame-Relay (point to point)

TP- Frame-Relay (multipoint)

NAT-PAT

VPN (protocole GRE)

SYSLOG - NETFLOW

SNMP

CCNA4

Commandes de base

Configuration de base de la commutation

Routage Statique

Routage Dynamique (RIPV2)

OSPF (zone unique / zone multiple)

VLAN

Routage inter-vlan - Switch Niveau 3

DHCP

CCNA2

Commandes de bases

Mode privilégié :

Router> enable

Mode Configuration globale :

Router# configur terminal

Changer le nom d'équipement :

Router(config)# hostname R1

Mot de passe (non-crypté) :

Router(config)# enable password cisco1234

Mot de passe (crypté) :

Router(config)# enable secret cisco1234

Appliquer un cryptage simple à tous les mots de passe :

Router(config)# service password-encryption

Création d'une entrée statique de résolution de nom dans la table de host :

Router(config)# ip host TRI 69 192.168.1.33

Activer le serveur http (service web) :

Router(config)# ip http server

Configurer une interface :

R1(config)#interface Serial0/0

R1(config-if)# ip add 192.168.2.1 255.255.255.0

R1(config-if)# no shutdown

Afficher les informations de l'interface :

R1# show interface Serial0/0

Configurer la vitesse de liaison WAN :

Router(config-if)# clock rate 64000

Interface Console :

R1(config)# line console 0

R1(config-line)# logging synchronous

(désactiver messages de non sollicitations)

R1(config-line)# password cisco1234

R1(config-line)# login

R1(config-line)# exit

Interface VTY :

R1(config)# line vty 0 4

R1(config-line)# password cisco1234

R1(config-line)# login

R1(config-line)# exit

Configurer une interface de bouclage :

Router(config)#interface loopback 0

Router(config-if)#ip address 192.168.1.2
255.255.255.0

Désactiver la recherche DNS :

Router (config)# no ip domain-lookup

Message de bannière de connexion :

R1(config)# banner mtd #message de jour#

Ajouter une description pour l'interface :

R1(config-if)# description # votre Description#

Enregistrer les modifications apportées à un routeur

R1#copy running-config startup-config

Donne des informations sur les voisins CDP comme l'ID

R1#show cdp neighbors

Désactiver le protocole CDP :

R1(config)#no cdp run

Arrêter les annonces CDP sur une interface précise.

R1(config-if)# no cdp enable

Afficher l'heure du système :

Router# show clock

Configurer l'heure sur le routeur :

Router(config)# clock set 22:30:44 13 4 2015

Concepts et configuration de base de la commutation

Configuration de l'interface de gestion :

```
S1#conf t
S1(config)# interface vlan 99
S1(config-if)# ip address 172.17.99.11 255.255.0.0
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# end
S1# copy running-config startup-config
```

Configuration de la passerelle par défaut :

```
S1#configure terminal
S1(config)# ip default-gateway 172.17.99.1
S1# end
S1# copy running-config startup-config
```

Vérifier la configuration :

```
S1#show ip interface brief
```

Configuration du mode bidirectionnel de la vitesse (Full-duplex) :

```
S1# configure terminal
S1(config)# interface FastEthernet 0/1
S1(config-if) # duplex full
S1(config-if)# speed 100
S1(config-if)# end
S1# copy running-config startup-config
```

Configurer l'auto-MDIX :

```
S1(config-if)# mdix auto
```

Vérifier l'auto-MDIX :

```
S1(config-if)# show controllers ethernet-controller fa 0/1 phy
|include auto-mdix
```

Configuration de SSH :

```
S1#configure terminal
S1(config)# username admin secret/password ccna
S1(config) # ip ssh version 2
S1(config)# crypto key generate rsa
S1(config)# ip domain-name cisco.com
S1(config-line)# line vty 0 15
S1(config-line)# transport input ssh
S1(config-line)# login local
S1(config-line)# exit
S1(config)# exit
```

Désactiver les ports inutilisés :

```
S1#show run
S1(config)# interface range F0/0-5
S1(config-if)# shutdown
S1# copy running-config startup-config
```

Configurer la surveillance DHCP :

```
S1(config)#ip dhcp snooping
S1(config)# ip dhcp snooping vlan 10,20
S1(config)# interface fastethernet 0/1
S1(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 5 (limite de requête)
S1'config-if)# ip dhcp snooping trust
```

Vérifier l'état surveillance DHCP :

```
S1#show ip dhcp snooping
```

Modifier le mode de violation d'un port :

```
S1(config-if)# switchport port-security
violation{protect | restrict | shutdown}
```

Configurer la sécurité des ports rémanents :

```
S1(config)#interface fastethernet 0/19
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport port-security
S1(config-if)# switchport port-security maximum 50
S1(config-if)# switchport port-security mac-address
S1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
```

Vérifier les adresses MAC sécurisées :

```
S1# show port-security address
S1#show port-security interface f/019
```

Vérifier l'état du port :

```
S1# show interface f0/18 status
```

Configurer NTP :

```
R1(config)# ntp master 1
R2(config)# ntp server 10.1.1.1
R2# show ntp associations
R2# show ntp status
```

Routage Statique

Syntaxe de la commande ip route ipv4 :

Router(config)# ip route *network-address subnet-mask* {*ip-address* | *interface-type interface-number* [*ip-address*]} [*distance*]
[*name name*] [permanent] [tag *tag*]

Configuration des routes statiques :

R1(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2 (Route statique en utilisant le tronçon suivant)

R1(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 s0/0/0 (Route statique directement connecté) dans le cas du protocole CEF est désactivé.

R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 G0/1 172.16.2.2 (Route statique entièrement spécifiée).

R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2 (Route statique par défaut).

R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2 5 (Route statique flottante DA = 5).

Vérification de la table de routage :

R1# Show ip route ou R1(config)# do sh ip route

R1# show ip route static

R1# show ip route 192.168.2.1

R1# show running config | section ip route

Syntaxe de la commande ip route ipv6 :

Router(config)# ipv6 route *ipv6-prefix/prefix-length* { *ipv6-address* | *exit-intf* }

Configuration des routes statiques :

R1(config)# ip route 2001:DB8:ACAD:3::/64 2001:DB8:ACAD:4::2 (Route statique en utilisant le tronçon suivant)

R1(config)# ip route 2001:DB8:ACAD:3::/64 s0/0/0 (Route statique directement connecté) dans le cas du protocole CEF est désactivé.

R1(config)# ip route 2001:DB8:ACAD:3::/64 fe80::2 (Route statique entièrement spécifiée).

R1(config)# ip route ::/0 2001:DB8:ACAD:4::2 (Route statique par défaut).

R1(config)# ip route ::/0 2001:DB8:ACAD:4::2 5 (Route statique flottante DA =5).

Vérification de la table de routage :

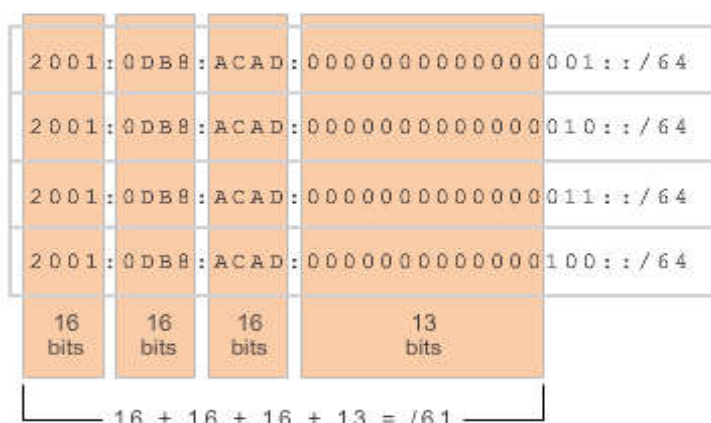
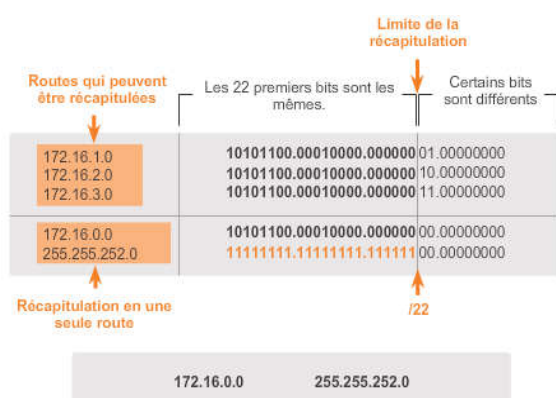
R1# Show ipv6 route ou R1(config)# do sh ipv6 route

R1# show ipv6 route static

R1# show ipv6 route 2001:DB8:ACAD:3::

R1# show running config | section ipv6 route

La récapitulation de réseaux en une seule adresse et un seul masque :



Routage Dynamique (RIP V2)

Activer le Routage Rip V2 :

```
R1(config)# router rip
R1(config)# version 2
```

Annonce des réseaux :

```
R1(config-router) network 192.168.1.0
```

Vérifier les paramètres / les réseaux annoncés dans RIP :

```
R1# show ip protocols
```

Afficher la table de routage Rip :

```
R1# show ip route
```

Désactiver la récapitulation automatique :

```
R1(config-router)# no auto-summary
```

Configurer et vérifier passive interface :

```
R1(config-router)# passive-interface g0/0
```

Propager une route par défaut :

```
R1(config-router)# default-information originate
```

Propager une route statique :

```
R1(config-router)# redistribute static
```

Déclarer l'utilisation de clé sur interface :

```
R1(config-if)# ip rip authentication key-chain nom
R1(config-if)# ip rip authentication mode md5
```

Commandes show :

```
R1# show ip protocols ( Parametres de Rip )
R1#show ip route (Vérifier les routes )
R1# show ip route rip (Vérifier les routes rip )
```

Ipv6 :

Activer le Routage Rip V2 :

```
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/0
R1(config-if)# ipv6 rip process1 enable
```

Maximum Path (pour la repartitions de la charge) :

```
R1(config-if)# ipv6 rip process1 enable
R1(config-router)# maximum-paths 1
```

Désactiver la récapitulation automatique :

```
R1(config-router)# no auto-summary
```

Configurer et vérifier passive interface :

```
R1(config-router)# passive-interface g0/0
```

Propager une route par défaut :

```
Router(config-if)# ipv6 rip process1 default-information originate
```

Propager une route static :

```
Router(config)# ipv6 router rip tri
Router(config-rtr)# redistribute static
```

Commande show :

```
R1# show ipv6 protocols ( Parametres de Rip ipv6 )
R1#show ipv6 route (Vérifier les routes )
R1# show ipv6 route rip (Vérifier les routes rip )
```

Activation de Ripng IPV6 :

```
R1(config)# interface S0/0/0
R1(config-if)# ipv6 rip RIP-AS enable
R1(config-if)# no shut
```

OSPF

OSPF v2 (ipv4)

Activer le Routage OSPFv2 :

```
R1(config)# router ospf 10
10=le numéro de système autonome
```

Configurer l'ID de routeur :

```
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
```

Affectation d'interface à une zone OSPF :

```
R1(config-router)# network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
```

Effacer le processus de routage OSPF :

```
R1# clear ip ospf process
```

Configurer une interface de bouclage pour l'utiliser comme ID :

```
R1(config)# interface loopback 0
R1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
R1(config-if)# end
```

Configurer une interface passive :

```
R1(config-router)# passive-interface g0/0
```

Configurer la métrique de la BP :

```
R1(config)# interface s0/0/1
R1(config-if)# bandwidth 64 (en kilo)
```

Réglage manuel de cout (commande alternative à BP) :

```
R1(config)# interface s0/0/1
R1(config-if)# ip ospf cost 15625
```

Changer la référence de la BP :

```
R1(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 1000
```

Afficher la table de voisinage :

```
R1# show ip ospf neighbors
```

Vérifier le processus OSPF :

```
R1# show ip ospf
```

Vérifier les paramètres OSPF d'une interface :

```
R1# show ip ospf interface brief
```

Modifier de la priorité d'un interface :

```
R1(config)# interface G0/0
R1(config-if)# ip ospf priority 255
R1(config-if)# end
R1# clear ip ospf process
```

Propagation d'une route par défaut :

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.226
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# default-information originate
R1(config-router)# end
```

Modification des intervalles OSPF sur une interface :

```
R1(config)# interface serial 0/0/0
R1(config-if)# ip ospf hello-interval 5
R1(config-if)# ip ospf dead-interval 20
R1(config-router)# end
```

OSPF v3 (ipv6)

Activation de routage ipv6 :

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
```

Activer le Routage OSPFv3 :

```
R1(config)# ipv6 router ospf 20
20 = le numéro de système autonome
```

Configurer les adresses link-local :

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ipv6 adresse fe80::1 link-local
R1(config)# exit
```

Effacer le processus de routage OSPF :

```
R1# clear ipv6 ospf process
```

Affectation d'interface à une zone OSPF :

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ipv6 ospf 10 area 0
```

Afficher la configuration des interfaces :

```
R1# show ipv6 ospf interfaces brief
```

Afficher la table de voisinage :

```
R1# show ipv6 ospf neighbors
```

Vérifier la table de routage ipv6 OSPF

```
R1# show ipv6 route ospf
```

Propagation d'une route par défaut :

```
R1(config)# ipv6 route ::/0 2001:DB8:FEED:1::2
R1(config)# ipv6 router ospf 10
R1(config-router)# default-information originate
R1(config-router)# end
```

Modification des intervalles OSPF sur une interface :

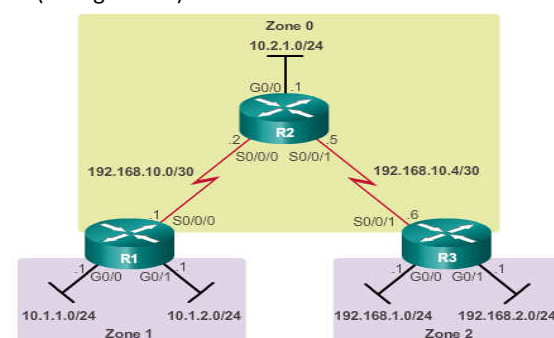
```
R1(config)# interface serial 0/0/0
R1(config-if)# ipv6 ospf hello-interval 5
R1(config-if)# ipv6 ospf dead-interval 20
R1(config-router)# end
```

Activation de l'authentification MD5 OSPF globalement :

```
R1(config)#router ospf 10
R1(config-if)# area 0 authentication message-digest
R1(config-if)# end
R1(config)# interface G0/0
R1(config-if)#ip ospf message-digest_key 1 md5 AZERTY1234
R1(config-if)#exit
```

OSPF Multizone.

```
R1(config-router)# network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 1
R1(config-router)# network 10.1.2.0 0.0.0.255 area 1
R1(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.3 area 0
```



VLAN

Création du VLAN :

```
S1#conf t
S1(config)# vlan 20
S1(config-vlan)# name ista
S1(config-vlan)# end
```

Attribution de ports aux VLAN :

```
S1# configure terminal
S1(config)# interface F0/18
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 20
S1(config-if)# end
```

Suppression d'une attribution de VLAN :

```
S1(config-if)# no switchport access vlan
```

Suppression de VLAN :

```
S1# configure terminal
S1(config)# no vlan 20
S1(config)# end
```

Afficher infos d'un VLAN :

```
S1#show vlan name ista
S1#show vlan brief
```

Afficher infos de vlan sur une interface :

```
S1#show interfaces f0/1 switchport
```

Afficher le nombre des vlans configurés :

```
S1#show vlan summary
```

Configuration de trunk :

```
S1#configure terminal
S1(config)# interface FastEthernet0/1
S1(config-if)#switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
```

Autoriser les vlan 10,20 et 30

```
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
S1(config)# end
```

Autoriser tout les vlan :

```
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan all
```

Ajouter vlan 60 a la liste des vlans autorisées :

```
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 60
```

Ajouter tout les vlan a l'exception de vlan 30 :

```
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan all
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan except 30
```

Afficher l'état de l'agrégation :

```
S1#show interfaces trunk
S1#show interfaces F0/1 switchport
```

Vérifier si un trunk est établi/ verifier la correspondance des VLANS :

```
S1#show interfaces f0/1 trunk
```

Réinitialisation de valeurs sur liaison trunk (par default) :

```
S1#configure terminal
S1(config)# interface FastEthernet0/1
S1(config-if)#no switchport mode trunk allowed vlan
S1(config-if)# no switchport trunk native vlan
S1(config)# end
```

Supprimer fonctionnalité de trunk :

```
S1(config)#interface f0/1
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# end
```

Vérifier mode DTP :

```
S1#show dtp interface 0/1
```

Désactiver la négociation DTP :

```
S1(config-if)#switchport nonegociate
```

Commandes show :

```
S1#show vlan
S1#show mac address-table interface F0/1
S1#show interfaces
S1#show interfaces F0/1 switchport
```

VLAN Trunking Protocol VTP :

```
S1(config)# vtp mode {server|client| transport}
S1(config)# vtp domain ista
S1(config)# vtp password passista
S1(config)# vtp version {1|2}
S1(config)# vtp pruning
```

Commandes show VTP :

```
S1#show vtp status
S1#show vtp counters
```

Routage inter-VLAN

Configuration du routage inter-VLAN existant :

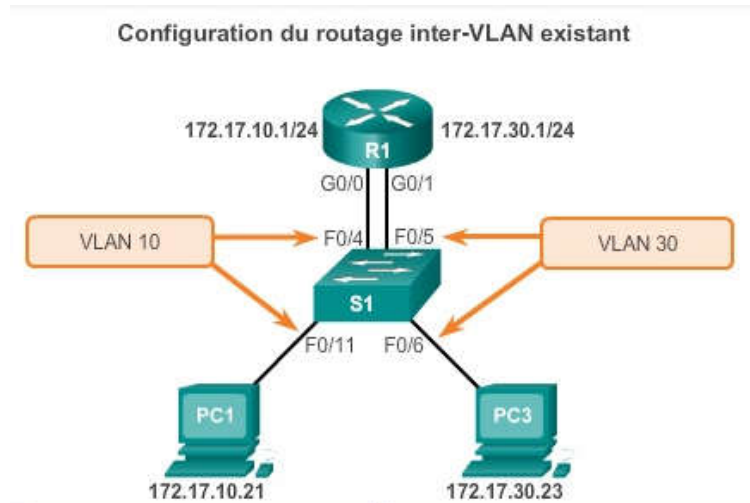
Commutateur :

```
S1(config)# vlan 10
S1(config)# vlan 30
S1(config-vlan)# interface f0/11
S1(config-if)# switchport access vlan 10
S1(config-if)# interface f0/4
S1(config-if)# switchport access vlan 10
S1(config-if)# interface f0/6
S1(config-if)# switchport access vlan 30
S1(config-if)# interface f0/5
S1(config-if)# switchport access vlan 30
S1(config-if)# end
```

Configuration du routage inter-VLAN existant :

Routeur :

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config)# ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
R1(config)# no shut
R1(config)# interface g0/1
R1(config)# ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
R1(config)# no shut
```



Configuration du routage inter-VLAN de type router on a stick

Commutateur :

```
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# vlan 30
S1(config-vlan)# interface f0/5
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if) # end
```

Configuration du routage inter-VLAN de type router on a stick

Routeur :

```
R1(config)# interface g0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1q isl 10
R1(config-subif)# ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# interface g0/0.30
R1(config-subif)# encapsulation dot1q isl 30
R1(config-subif)# ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# no shut
```

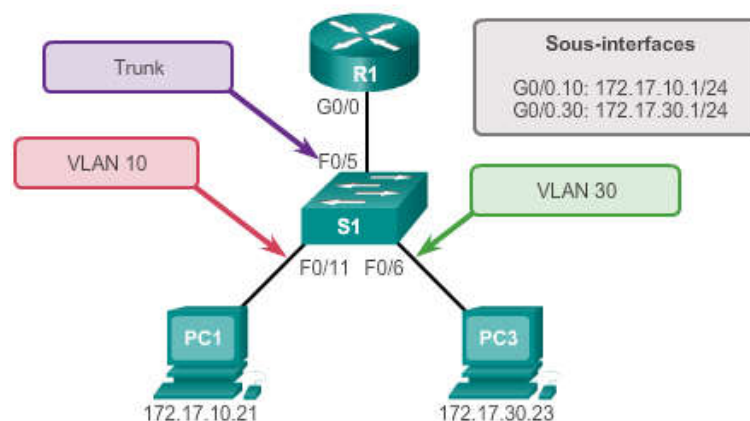
Vérifier les sous interfaces :

```
S1# show vlans
```

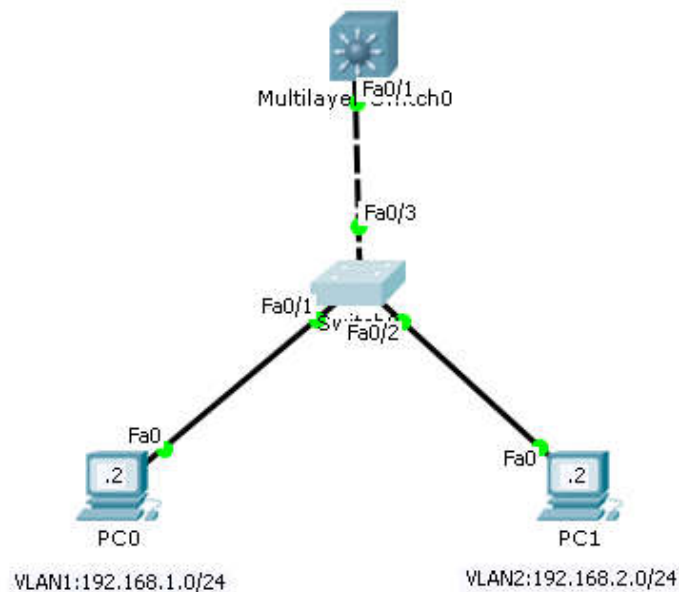
Vérifier le routage :

```
S1# ping 172.17.30.23
```

Configuration du routage inter-VLAN de type router-on-a-stick



Routage inter VLAN - Switch Niveau 3



Sur S1 :

```
S1(config)#vlan 1
S1(config-vlan)#vlan 2
S1(config-vlan)#exit
```

```
S1(config)#interface fastEthernet 0/1
S1(config-if)#switchport access vlan 1
S1(config-if)#exit
```

```
S1(config)#interface fastEthernet 0/2
S1(config-if)#switchport access vlan 2
S1(config-if)#exit
```

```
S1(config)#interface fastEthernet 0/3
S1(config-if)#switchport mode trunk
S1(config-if)#exit
```

Sur Switch Multicouche :

Ajouter les VLAN :

```
Switch(config)#vlan 1
Switch(config-vlan)#vlan 2
Switch(config-vlan)#exit
```

Configurer l'agrégation :

```
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
```

Configuration des interfaces Vlan :

```
Switch(config)#interface vlan 1
Switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shut
Switch(config-if)#exit
```

```
Switch(config)#interface vlan 2
Switch(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shut
Switch(config-if)#exit
```

Activer le routage :

```
Switch(config)#ip routing
```

Sur PC0 : ipconfig 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1

Sur PC1 : ipconfig 192.168.2.2 255.255.255.0 192.168.2.1

DHCP

Configuration pour ipv4 :

Activation de service dhcp

```
R(config)# service dhcp
```

Configuration en tant que *serveur DHCP* :

Exclusion des adresses ipv4 :

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 ( une adresse )  
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
```

Configuration d'un pool :

```
R1(config)# ip dhcp pool pool-name
```

Configuration des taches spécifique :

Définir le pool d'adresses :

```
R1(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
```

Définir le routeur/ l'adresses de passerelle par défaut :

```
R1(config-dhcp)#default-router 192.168.10.1
```

Définir un serveur DNS :

```
R1(config-dhcp)# domain-name ServeurDNS
```

Définir la durée du bail DHCP :

```
R1(config-dhcp)# lease { j H M } ou infinite (durée infinie)
```

Définir le serveur WINS de Netbios :

```
R1(config-dhcp)# netbios-name-server 192.168.10.22
```

Commandes Show :

Les commandes DHCPv4 configurées sur R1 :

```
R1# show running-config | section dhcp
```

Afficher la liste de toutes les liaisons entre adresse IPv4 et adresse MAC / Clients :

```
R1# show ip dhcp binding
```

Afficher les statistiques :

```
R1# show ip dhcp server statistics
```

Afficher les conflits :

```
R1# show ip dhcp server conflict
```

Commande de Relais de DHCPv4 :

```
R(config)# interface g0/0  
R(config-if)# ip helper-address 192.168.11.6  
R# show ip interface (pour vérifier)
```

Configuration d'un routeur en tant que Client DHCP :

```
R1(config)# interface g0/1  
R1(config-if)# ip address dhcp  
R1(config-if)# no shutdown  
R1(config-if)# end  
R1# show ip interface g0/1 (pour vérifier)
```

Configuration pour ipv6 :

Activation de routage ipv6 :

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
```

Configuration en tant que serveur sans etat :

Configuration d'un pool :

```
R1(config)# ipv6 dhcp pool pool-name  
Définir les parametres de Pool :  
R1(dhcpv6-config)# dns-server ServeurDNS  
R1(dhcpv6-config)# domain-name ServeurDNS
```

Configuration de l'interface DHCPv6 :

```
R1(config)# interface type-name  
R1(config-if)# ipv6 dhcp server pool-name  
R1(config-if)#ipv6 nd other-config-flag
```

Verification d'un serveur sans etat :

```
R1# show ipv6 dhcp pool
```

Configuration en tant que client sans etat :

```
R1(config)# interface g0/1  
R1(config-if)# ipv6 enable  
R1(config-if)#ipv6 address autoconfig
```

Verification d'un client sans etat :

```
R1# show ipv6 dhcp pool ou  
R1# debug ipv6 dhcp detail
```

Configuration en tant que serveur avec etat :

Configuration d'un pool :

```
R1(config)# ipv6 dhcp pool pool-name  
Définir les parametres de Pool :  
R1(dhcpv6-config)#address prefix 2001:DB8:CAFE:1::/64  
lifetime infinite  
R1(dhcpv6-config)# domain-name tri2a.ma  
R1(dhcpv6-config)# dns-server 192.168.10.22
```

Configuration de l'interface DHCPv6 :

```
R1(config)# interface type-name  
R1(config-if)# ipv6 dhcp server pool-name  
R1(config-if)#ipv6 nd managed-config-flag
```

Verification d'un serveur avec etat :

```
R1# show ipv6 dhcp binding
```

Configuration en tant que client avec etat :

```
R1(config)# interface g0/1  
R1(config-if)# ipv6 enable  
R1(config-if)#ipv6 address dhcp
```

Verification d'un client avec etat :

```
R1# show ipv6 interface g0/1  
R1# debug ipv6 dhcp detail
```

Commande de Relais de DHCPv6 :

```
R(config)# interface g0/0  
R(config-if)# ipv6 dhcp relay destination 2001:db8:cafe:1::6  
R(config-if) end  
R# show ipv6 dhcp interface g0/0 (pour vérifier)
```

Redondance : STP

Redondance : HSRP , GLBP , VRRP

Agrégation de liaison : Etherchannel

EIGRP

**Récupération de Mot de passe / IOS -
tftpnd**

**Image Cisco IOS et processus d'obtention
De licence.**

CCNA3

Redondance : STP

Configurer le cout de port :

```
S1# Conf t
S1(config)# Interface f0/1
S1(config-if)# Spanning-tree cost 25
S1(config-if)# End
```

Réinitialiser le cout de port :

```
S1(config-if)# No spanning-tree cost
```

vérifier le coût de chemin et de port vers le pont racine

```
S1# Show spanning-tree
```

PVSTP+ : Configuration :

Methode 1 :

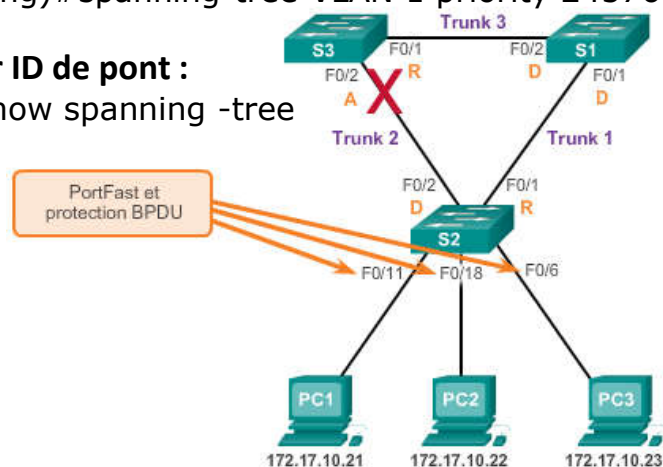
```
S1(config)# spanning-tree VLAN 1 root primary
S1(config)# end
S2(config)# spanning-tree VLAN 1 root secondary
S1(config)# end
```

Methode 2 :

```
S3(config)# spanning-tree VLAN 1 priority 24576
```

Verifier ID de pont :

```
S3# Show spanning -tree
```



Configuration de PortFast et de la protection BPDU :

```
S3(config)# interface f0/11
S3(config-if)# spanning-tree portfast
S3(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
S3(config-if)# end
```

Verifier Portfast :

```
S2# show running-config interface f0/11
```

affiche le détail de la configuration Spanning Tree

```
S1# show spanning-tree active
```

RPVSTP+ :

```
S1# configure terminal
S1(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
S1(config)# interface f0/2
S1(config-if)# spanning-tree link-type point-to-point
S1(config-if)# end
S1# clear spanning-tree detected-protocols
```

Méthode 1

```
s1(config)# spanning-tree VLAN 1 root primary
s1(config)# end
```

Méthode 2

```
s3(config)# spanning-tree VLAN 1 priority 24576
s3(config)# end
```

Méthode 1

```
s2(config)# spanning-tree VLAN 1 root secondary
s2(config)# end
```


Redondance : HSRP, GLBP, VRRP

Configurez HSRP sur R1 :

```
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.254
R1(config-if)# standby 1 priority 150
R1(config-if)# standby 1 preempt
```

Configurez HSRP sur R3:

```
R3(config)# interface g0/1
R3(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.254
```

Vérifiez le protocole HSRP.

```
R1# show standby
R1# show standby brief
```

Désactivez HSRP :

```
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# no standby 1
```

Configurez le protocole GLBP sur R1.

```
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# glbp 1 ip 192.168.1.254
R1(config-if)# glbp 1 preempt
R1(config-if)# glbp 1 priority 150
R1(config-if)# glbp 1 load-balancing round-robin
```

Configurez le protocole GLBP sur R3.

```
R3(config)# interface g0/1
R3(config-if)# glbp 1 ip 192.168.1.254
R3(config-if)# glbp 1 load-balancing round-robin
```

Vérifiez le protocole GLBP.

```
R1# show glbp
R1# show glbp brief
```

Désactivez GLPB :

```
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# no glbp 1
```

Configurez le protocole VRRP sur R1.

```
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# vrrp 1 ip 192.168.0.254
R1(config-if)# vrrp 1 priority 200
R1(config-if)# vrrp 1 preempt
```

Configurez le protocole VRRP sur R3.

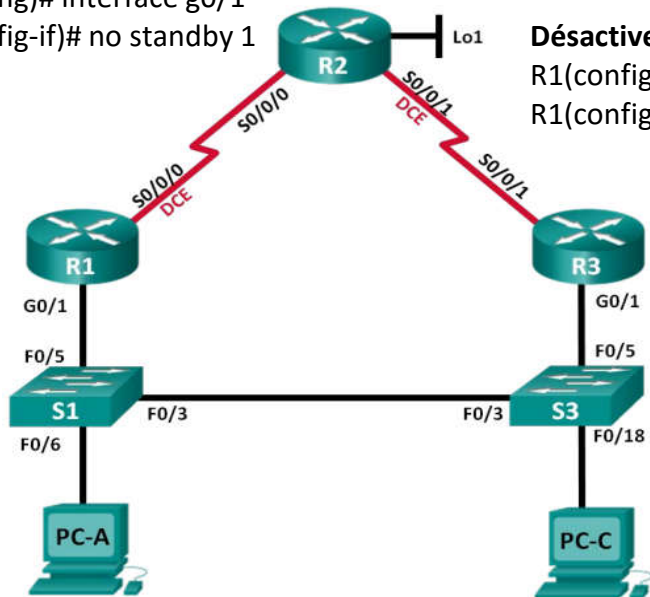
```
R2(config)# interface g0/1
R2(config-if)# vrrp 1 ip 192.168.0.254
R2(config-if)# vrrp 1 priority 100
```

Vérifiez le protocole VRRP.

```
R1# show vrrp
R1# show vrrp brief
```

Désactivez VRRP :

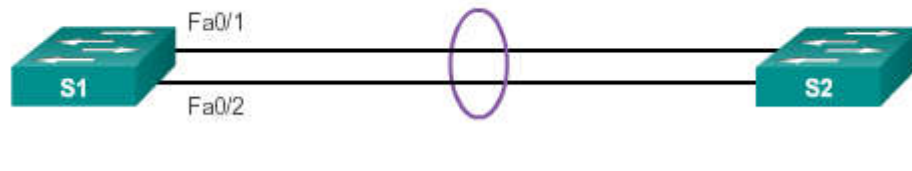
```
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# no vrrp 1
```



Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
R1	G0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0 (DCE)	10.1.1.1	255.255.255.252	N/A
R2	S0/0/0	10.1.1.2	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1 (DCE)	10.2.2.2	255.255.255.252	N/A
R3	G0/1	192.168.1.3	255.255.255.0	N/A
	S0/0/1	10.2.2.1	255.255.255.252	N/A
S1	VLAN 1	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1
S3	VLAN 1	192.168.1.13	255.255.255.0	192.168.1.3
PC-A	NIC	192.168.1.31	255.255.255.0	192.168.1.1
PC-C	NIC	192.168.1.33	255.255.255.0	192.168.1.3

Agrégation de liaisons : Etherchannel

Crée EtherChannel et configure le trunk.



Configuration d'Etherchannel :

```
S1(config)# interface range f0/1-2
S1(config-if-range)# channel-protocol { pagp | lacp }
S1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
S1(config-if-range)# interface port-channel 1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1,2,20
```

Activer l'Equilibrage :

```
S1(config)# port-channel load-balance
```

Dépannage :

```
S1# show etherchannel summary
```

Remarques :

- Dans le cas de pagp , il est préférable d'utiliser le mode désirable .
- Dans le cas de lacp , il est préférable d'utiliser le mode active.

EIGRP

Ipv4

Activer le Routage EIGRP :

```
R1(config)# router eigrp 1
1=le numéro de système autonome
```

Configurer l'ID de routeur

```
R1(config-router) eigrp router-id 1.1.1.1
```

Annonce des réseaux :

```
R1(config-router) network 192.168.1.0 0.0.0.255
```

Configurer et vérifier passive interface :

```
R1(config-router)# passive-interface g0/0
```

Afficher la table de voisinage :

```
R1# show ip eigrp neighbors
```

Affiche d'autres informations sur le routage :

```
R1# show ip protocols
```

Désactiver la récapitulation automatique :

```
R1(config-router)# no auto-summary
```

Configurer la récapitulation automatique :

```
R1(config)# router eigrp 2
R1(config-router)# auto-summary
```

Configurer la métrique :

```
R1(config-router)# metric weights tos k1 k2 k3 k4 k5
```

Configurer la métrique de la BP :

```
R1(config)# interface s0/0/0
R1(config-if)# bandwidth 64 (en kilo)
```

Afficher la table Topologique de EIGRP :

```
R1# show ip eigrp topology
```

Afficher la table Topologique de EIGRP (tous les liens):

```
R1# show ip eigrp topology all-links
```

Configurer une route récapitulative manuel :

```
R1(config)# interface serial 0/0/0
R1(config-if)# ip summary-address eigrp 192.168.0.0 255.255.252.0
```

Vérifier la route récapitulative :

```
R1# show ip route eigrp
```

Configurer et propager une route statique par défaut :

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/0
R1(config)# router eigrp 1
R1(config-router) redistribute static
```

Configurer l'utilisation de BP :

```
R1(config)# interface serial 0/0/0
R1(config-if) ip bandwidth-percent eigrp 1 40 (40 kilo)
```

Configurer le minuteurs Hello et mise en attente :

```
R1(config)# interface serial 0/0/0
R1(config-if) ip hello-interval eigrp 1 50 (50 s)
R1(config-if) ip hold-time eigrp 1 150 (150 s)
```

Equilibrage de la charge :

```
Router(config-router)# maximum-paths 4 (4 route)
```

Ipv6

Activation de routage ipv6 :

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
```

Activer le Routage EIGRP :

```
R1(config)# ipv6 router eigrp 2
R1(config-rtr) # no shut
2=le numéro de système autonome
```

Configurer les adresses link-local :

```
R1(config)# interface s0/0/0
R1(config-if)# ipv6 adresse fe80::1 link-local
```

Configurer l'ID de routeur

```
R1(config-router) eigrp router-id 1.1.1.1
```

Activation du protocole EIGRP dans les interfaces:

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if) ipv6 eigrp 2
R1(config-if) exit
```

Configurer et vérifier passive interface :

```
R1(config)# ipv6 router eigrp 2
R1(config-rtr)# passive-interface g0/0
```

Afficher la table de voisinage :

```
R1# show ip eigrp neighbors
```

Configurer une route récapitulative manuel :

```
R1(config)# interface serial 0/0/0
R1(config-if)# ip v6 summary-address eigrp 2 2001:db8:acad::/48
```

Configurer et propager une route statique par défaut :

```
R1(config)# ipv6 route ::/0 s0/0/0
R1(config)# ipv6 router eigrp 2
R1(config-rtr)# redistribute static
```

Configurer l'utilisation de BP :

```
R1(config)# interface serial 0/0/0
R1(config-if) ipv6 bandwidth-percent eigrp 2 40 (40 kilo)
```

Configurer le minuteurs Hello et mise en attente :

```
R1(config)# interface serial 0/0/0
R1(config-if) ipv6 hello-interval eigrp 2 50 (50 s)
R1(config-if) ipv6 hold-time eigrp 2 150 (150 s)
```

Créer une chaîne de clés et d'une clé :

```
R1(config) # key chain EIGRP_KEY
R1(config-keychain)# key 1
R1(config-keychain_key)# key-string cisco123
```

Configurer l'authentification EIGRP :

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip authentication mode eigrp as-number md5
R1(config-if)# ip authentication mode eigrp as-number EIGRP_KEY
```

Récupération de Mot de passe / IOS :

Récupération de mot de passe sur un routeur :

Etape1 : Redémarrer le routeur :

Lors du démarrage du routeur, il faut appuyer sur les touches Ctrl + Pause pour passer en mode ROM Monitor.

Etape 2 : Mode Monitor :

```
rommon> confreg 0x2142
rommon> reset
```

NB :Tapez les commandes ci-dessous afin de ne pas charger le fichier de configuration au démarrage du routeur.

Etape 3 : réinitialiser un nouveau mot de passe et la valeur initiale du registre

```
Router> enable
Router# copy startup-config running-config
Router# configure terminal
Router(config)# enable secret password (votre mot de passe )
Router(config)# config-register 0x2102 (valeur initiale )
Router(config)# end
Router# copy running-config startup-config
Router# reload
```

NB : Noter la valeur de registre :

```
R1> show version
```

Dans notre cas on trouve : 0x2102

Récupération d'IOS sur un routeur

NB : Lors du démarrage du routeur, il faut appuyer sur les touches Ctrl + Pause pour passer en mode rommon.

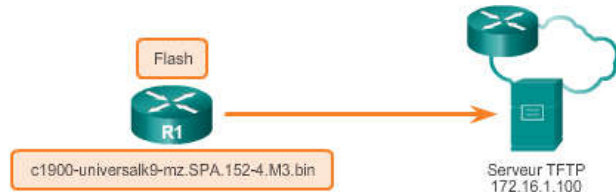
```
rommon> IP_ADDRESS=ip-address
rommon> IP_SUBNET_MASK=mask
rommon> DEFAULT_GATEWAY=ip-address
rommon> TFTP_SERVER=ip_address
rommon> TFTP_FILE=file_name
rommon> tftpdnld
rommon> reset
```

Images Cisco IOS et processus d'obtention de licences

Afficher l'image système

Router # show flash0:

Création de sauvegarde d'image Cisco IOS :



Étape 1. Vérifier l'accès au serveur TFTP :

R1# ping 172.16.1.100

Étape 2. Déterminer la taille du fichier IOS :

R1# show flash0 :

Étape 3. Copier l'image sur le serveur TFTP:

R1# copy flash0 : tftp :

Source filename [] ? C1900-universalk9-mz.SPA.152-4.M3.bin

Adresse or name of remote host [] ? 172.168.1.100

Destination filename ?

Définir l'image à charger au démarrage :

R1 # configure terminal

R1(config)# boot system

flash0://c1900-universalk9-mz.SPA.152-4.M3.bin

R1(config)# exit

R1# copy running-config startup-config

R1# reload

Vérifier la nouvelle image :

R1# show version

Processus d'obtention de licences

Étape 1. Achetez le package logiciel ou la fonctionnalité à installer.

Etape2.Vérifier l'UDI

R1# show licence udi

Etape3. le client reçoit un e-mail contenant les informations de licence permettant d'installer le fichier de licence.

Étape 4. Installation de la licence :

R1# Licence install flash0 : securityk9-CISCO1941-FHH12250057.xml

R1# reload

Vérifier que la licence a été installée :

R1# show version

Afficher des informations supplémentaires sur les licences :

R1# show license

Activation d'une licence de droit d'utilisation d'évaluation :

R1# license boot module module-name technology-package package-name

Sauvegarde de la licence :

R1# licence save flash0:all_licence.lic

Désinstallation de la licence :

Etape1.Désactiver le package :

R1(config)# licence boot module c1900 technology-package seck9 disable

Etape2.Effacer la licence :

R1# licence clear seck9

R1#configure terminal

R1(config)# no licence boot module c1900 technology-package seck9
disable

R1(config)# exit

R1# reload

WAN : Encapsulation PPP- HDLC

TP : PPP (PAP-CHAP)

Frame-Relay (point to point)

TP- Frame-Relay (multipoint)

NAT-PAT

VPN (protocole GRE)

SYSLOG - NETFLOW

SNMP

CCNA4

WAN : encapsulation PPP - HDLC

Configuration de l'authentification PAP (bidirectionnel)

```
R1(config)# username User2 password User2-password
R1(config)# interface S0/0/0
R1(config-if)# encapsulation ppp
R1(config-if)# ppp authentication pap
R1(config-if)# ppp pap sent-username User1 password User1-password
```

```
R2(config)# username User1 password User1-password
R2(config)# interface S0/0/0
R2(config-if)# encapsulation ppp
R2(config-if)# ppp authentication pap
R2(config-if)# ppp pap sent-username User2 password User2-password
```

Configuration de l'authentification PAP



Configuration de l'encapsulation HDLC

```
Router(config)# interface S 0/0/0
Router(config-if)# encapsulation hdlc
```

Dépannage d'une interface série :

```
R1# show interface serial 0/0/0
R1# show controllers serial 0/0/0
```

Remarques :

- 1- Pour l'authentification unidirectionnel, il suffit d'utiliser la commande "ppp pap sent user name". Dans un seul routeur.
- 2- On peut remplacer le mot "password" par "secret" pour appliquer un cryptage simple sur le mot passe.
- 3- Les commandes "ppp chap hostname User2" et "ppp chap password User2-password" sont optionnels.

Configuration de l'authentification CHAP

Configuration de l'authentification CHAP



```
R1(config)# username User2 password User2-password
R1(config)# interface S0/0/0
R1(config-if)# encapsulation ppp
R1(config-if)# ppp authentication chap
R1(config-if)# ppp chap hostname User1
R1(config-if)# ppp chap password User1-password
```

```
R2(config)# username User1 password User1-password
R2(config)# interface S0/0/0
R2(config-if)# encapsulation ppp
R2(config-if)# ppp authentication chap
R2(config-if)# ppp chap hostname User2
R2(config-if)# ppp chap password User2-password
```

Configuration de l'encapsulation PPP

```
Router(config)# interface serial 0/0/0
Router(config-if)# encapsulation ppp
Router(config-if)# compress [predictor | stac]
```

Contrôle de la qualité de la liaison PP

```
Router(config-if)# ppp quality percentage (1-100)
```

TP : PPP (PAP - CHAP)

Configurez l'authentification PPP PAP entre R1 et R3

```
R1(config)# username R3 secret class
R1(config)# interface s0/0/0
R1(config-if)# encapsulation ppp
R1(config-if)# ppp authentication pap
R1(config-if)# ppp pap sent-username R1 password cisco
```

```
R3(config)# username R1 secret cisco
R3(config)# interface s0/0/0
R3(config-if)# encapsulation ppp
R3(config-if)# ppp authentication pap
R3(config-if)# ppp pap sent-username R3 password class
```

Configurez l'authentification PPP CHAP entre R3 et FAI

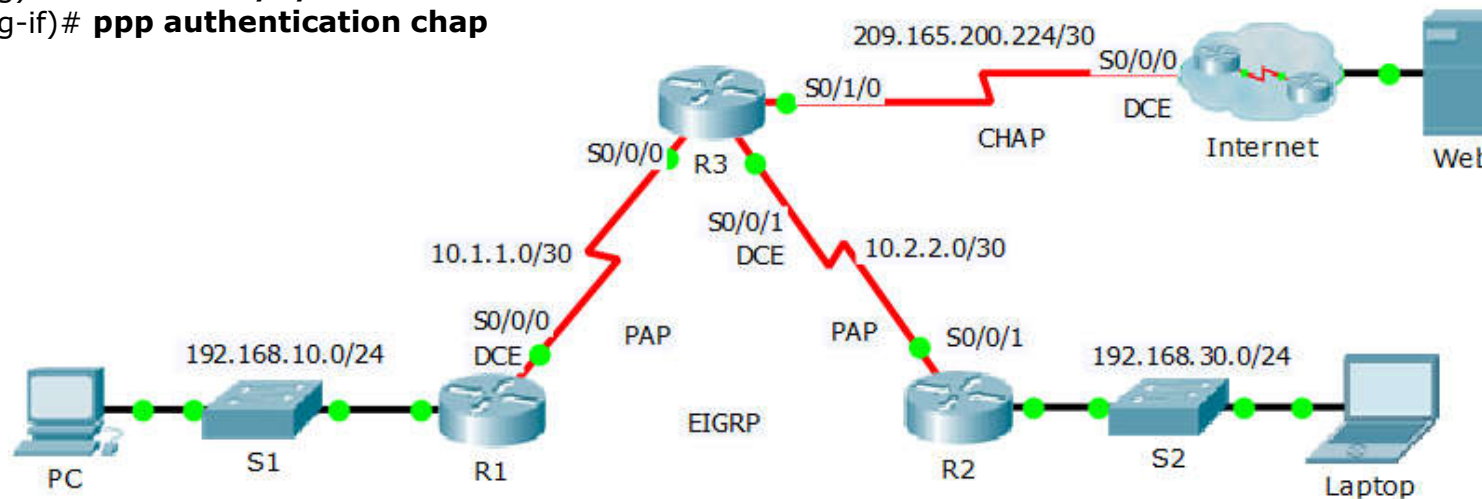
```
Router(config)# hostname FAI
FAI(config)# username R3 secret cisco
FAI(config)# interface s0/0/0
FAI(config-if)# ppp authentication chap
```

Configurez l'authentification PPP PAP entre R2 et R3.

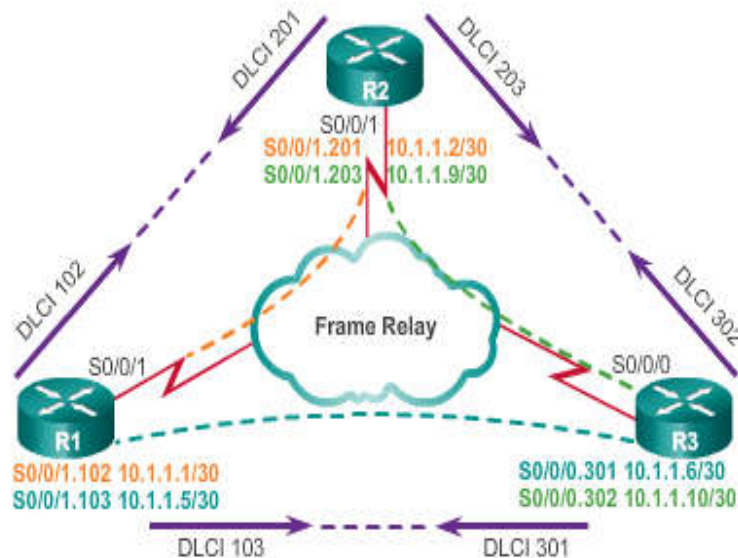
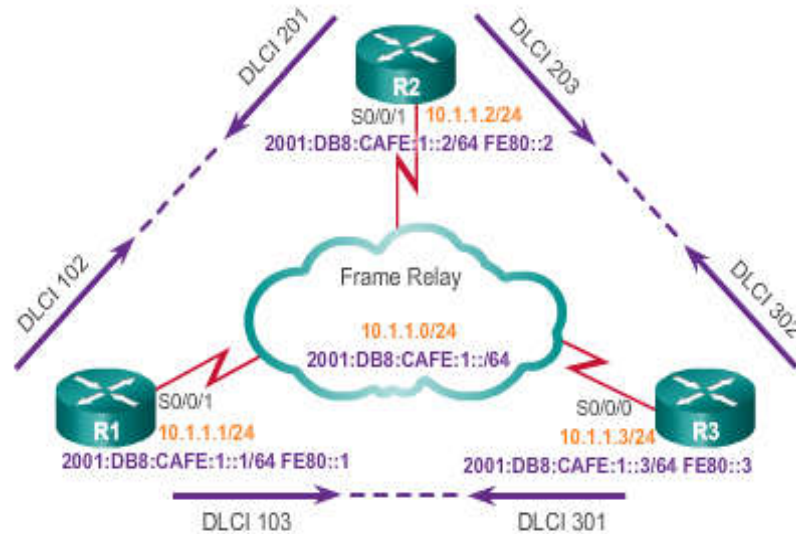
```
R2(config)# username R3 secret class
R2(config)# interface s0/0/0
R2(config-if)# encapsulation ppp
R2(config-if)# ppp authentication pap
R2(config-if)# ppp pap sent-username R2 password cisco
```

```
R3(config)# username R2 secret cisco
R3(config)# interface s0/0/0
R3(config-if)# encapsulation ppp
R3(config-if)# ppp authentication pap
R3(config-if)# ppp pap sent-username R3 password class
```

```
R3(config)# username FAI secret cisco
R3(config)# interface serial0/1/0
R3(config-if)# ppp authentication chap
```



Frame-Relay (Point to Point)



```
R1(config)# interface serial 0/0/1
R1(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafe:1::1 /64
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link -local
R1(config-if)# encapsulation frame-relay
R1(config-if)# frame-relay map ip 10.1.1.2 102 broadcast
R1(config-if)# frame-relay map ipv6 2001:DB8:CAFE:1::2 102
R1(config-if)# frame-relay map ipv6 FE80::2 102 broadcast
```

```
R2(config)# interface serial 0/0/1
R2(config-if)# ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
R2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafe:1::2 /64
R2(config-if)# ipv6 address fe80::2 link -local
R2(config-if)# encapsulation frame-relay
R2(config-if)# frame-relay map ip 10.1.1.1 201 broadcast
R2(config-if)# frame-relay map ipv6 2001:DB8:CAFE:1::1 102
R2(config-if)# frame-relay map ipv6 FE80::1 201 broadcast
```

Vérification d'un mappage statique Frame Relay

```
R1# show frame-relay map
```

Frame Relay avec sous interfaces

```
R1(config)# interface serial 0/0/1
R1(config-if)# encapsulation frame-relay
R1(config-if)# no shut
R1(config-if)# exit
```

```
R1(config)# interface serial 0/0/1.102 point-to-point
R1(config-subif)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
R1(config-subif)# frame-relay interface-dlci 102
R1(config-subif-dlci)# exit
R1(config-subif)# exit
```

```
R1(config)# interface serial 0/0/1.103 point-to-point
R1(config-subif)# ip address 10.1.1.5 255.255.255.252
R1(config-subif)# frame-relay interface-dlci 103
```


TP- Frame-Relay (Multipoint)

Pour R1 :

```
R1(config)# int S0/0/0
R1(config-if)# encapsulation frame-relay dotq
R1(config)#frame-relay lmi-type q933a
R1(config-if)# no shut
R1(config-if)# exit

R1(config)# int S0/0/0.1 multipoint
R1(config-subif) # ip add 192.168.5.1 255.255.255.248
R1(config-subif) # frame-relay map ip 192.168.5.2 102 broadcast ietf
R1(config-subif) # frame-relay map ip 192.168.5.3 103 broadcast ietf
R1(config-subif) # frame-relay map ip 192.168.5.4 104 broadcast ietf

R1(config-subif) # ip ospf priority 255
R1(config-subif) # ip ospf network broadcast
R1(config-subif) # exit

R1(config)# router ospf 1
R1 ( config-router)# router-id 10.10.10.10
R1(config-router)# neighbor 192.168.5.2
R1(config-router)# neighbor 192.168.5.3
R1(config-router)# neighbor 192.168.5.4

R1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 192.168.5.0 0.0.0.7 area 0
R1(config-router)# end

R1# wr
```

Pour R2 :

```
R2(config)# int S0/0/0
R2(config-if)# encapsulation frame-relay dotq
R2(config-if)# frame-relay lmi-type q933a
R2(config-if)# no shut
R2(config-if)# exit
```

Pour R3

```
R3(config)# int S0/0/0
R3(config-if)# encapsulation frame-relay dotq
R3(config-if)# frame-relay lmi-type q933a
R3(config-if)# no shut
R3(config-if)# exit

R3(config)# int S0/0/0.1 multipoint
R3(config-subif) # ip add 192.168.5.3 255.255.255.248
R3(config-subif) # frame-relay map ip 192.168.5.1 301 broadcast ietf
R3(config-subif) # frame-relay map ip 192.168.5.2 301 broadcast ietf
R3(config-subif) # frame-relay map ip 192.168.5.4 301 broadcast ietf

R3(config-subif) # ip ospf priority 0
R3(config-subif) # ip ospf network broadcast
R3(config-subif) # exit

R3(config)# router ospf 1
R3(config-router)# router-id 3.3.3.3
R3(config-router)# neighbor 192.168.5.1

R3(config-router)# network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)# network 192.168.5.0 0.0.0.7 area 0
R3(config-router)# end

R3# wr
```

Pour R4

```
R4(config)# int S0/0/0
R4(config-if)# encapsulation frame-relay dotq
R4(config-if)# frame-relay lmi-type q933a
R4(config-if)# no shut
R4(config-if)# exit

R4(config)# int S0/0/0.1 multipoint
R4(config-subif) # ip add 192.168.5.4 255.255.255.248
R4(config-subif) # frame-relay map ip 192.168.5.1 401 broadcast ietf
R4(config-subif) # frame-relay map ip 192.168.5.2 401 broadcast ietf
R4(config-subif) # frame-relay map ip 192.168.5.3 401 broadcast ietf

R4(config-subif) # ip ospf priority 0
```

```
R2(config-if)# frame-relay lmi-type q933a
R2(config-if)# no shut
R2(config-if)# exit
```

```
R2(config)# int S0/0/0.1 multipoint
R2(config-subif) # ip add 192.168.5.2 255.255.255.248
R2(config-subif) # frame-relay map ip 192.168.5.1 201 broadcast ietf
R2(config-subif) # frame-relay map ip 192.168.5.3 201 broadcast ietf
R2(config-subif) # frame-relay map ip 192.168.5.4 201 broadcast ietf
```

```
R2(config-subif) # ip ospf priority 0
R2(config-subif) # ip ospf network broadcast
R2(config-subif) # exit
```

```
R2(config)# router ospf 1
R2 (config-router)# router-id 2.2.2.2
R2(config-router)# neighbor 192.168.5.1
```

```
R2(config-router)# network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)# network 192.168.5.0 0.0.0.7 area 0
R2(config-router)# end
```

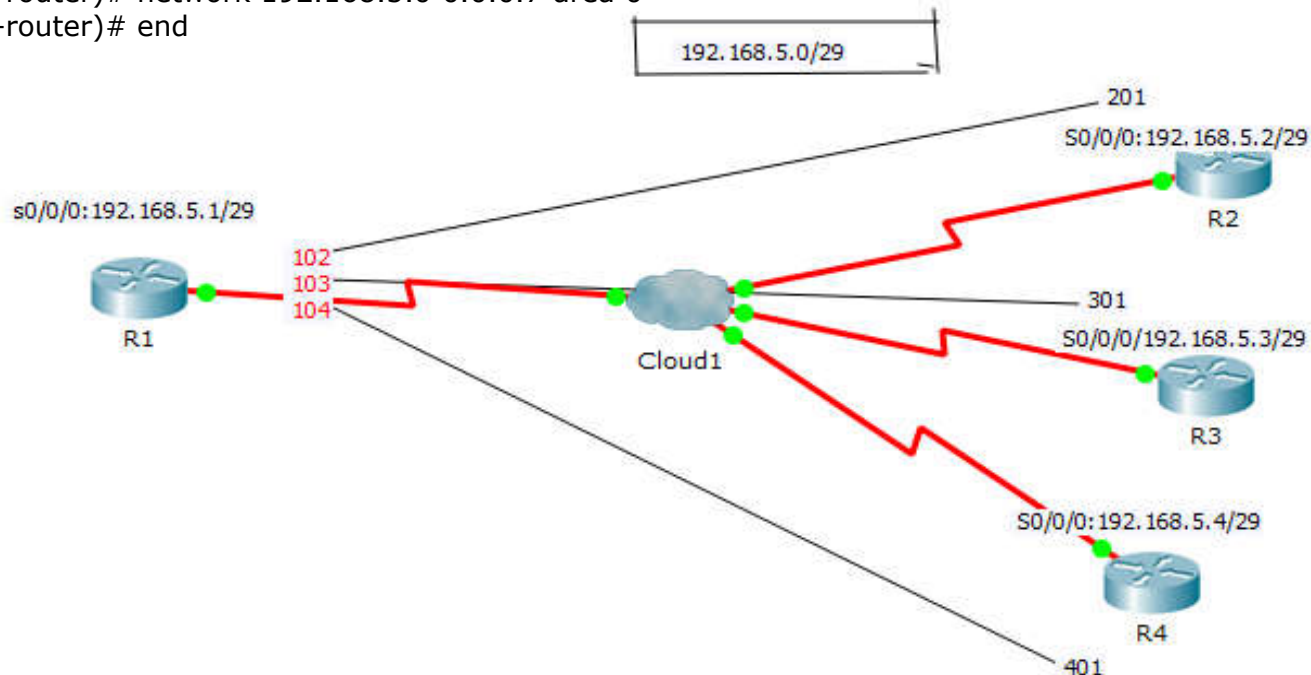
```
R4(config-subif) # frame-relay map ip 192.168.5.3 401 broadcast ietf
```

```
R4(config-subif) # ip ospf priority 0
R4(config-subif) # ip ospf network broadcast
R4(config-subif) # exit
```

```
R4(config)# router ospf 1
R4(config-router)# router-id 4.4.4.4
R4(config-router)# neighbor 192.168.5.1
```

```
R4(config-router)# network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
R4(config-router)# network 192.168.5.0 0.0.0.7 area 0
R4(config-router)# end
```

```
R4# wr
```

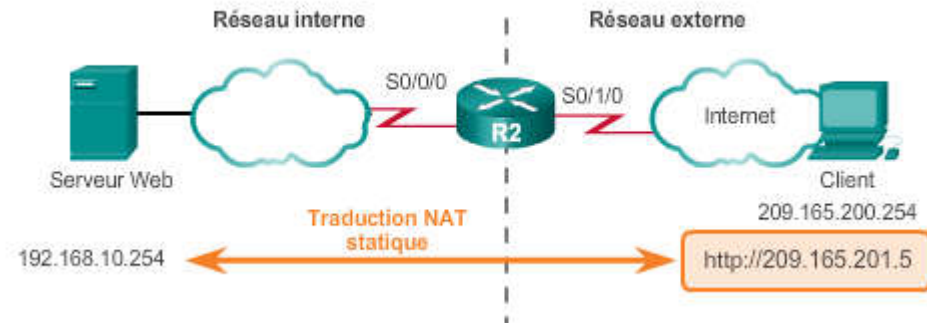


NAT-PAT

Configuration de la fonction NAT statique :

```
R2(config)# ip nat inside source static 192.168.10.254 209.165.201.5
R2(config)# interface Serial 0/0/0
R2(config-if)# ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
R2(config-if)# ip nat inside
R2(config-if)# exit
```

```
R2(config)# interface Serial 0/1/0
R2(config-if)# ip address 209.165.200.225 255.255.255.224
R2(config-if)# ip nat outside
R2(config-if)# exit
```



Vérification des traductions NAT statique :

R2# show ip nat translations

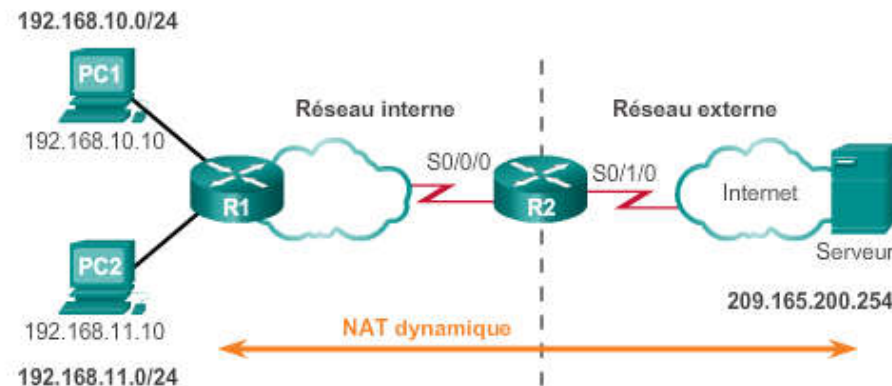
Effacer les statistiques des traductions passées :

R2# clear ip nat statics

Configuration de la fonction NAT Dynamique :

```
R2(config)# ip nat pool NAT-POOL1 209.165.200.226
209.165.200.240 netmask 255.255.255.224
R2(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
R2(config-if)# ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
R2(config-if)# ip nat inside source list 1 pool NAT-POOL1
R2(config-if)# exit
```

```
R2(config)# interface Serial 0/0/0
R2(config-if)# ip nat inside
R2(config-if)# exit
R2(config)# interface Serial 0/1/0
R2(config-if)# ip nat outside
R2(config-if)# exit
```



Configuration de la fonction PAT

```
R2(config)# ip nat pool NAT-POOL2 209.165.200.226 209.165.200.240  
netmask 255.255.255.224
```

```
R2(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
```

```
R2(config)# ip nat inside source list 1 pool NAT-POOL2 overload
```

```
R2(config)# interface Serial 0/0/0
```

```
R2(config-if)# ip nat inside
```

```
R2(config)# interface Serial 0/1/0
```

```
R2(config-if)# ip nat outside
```

PAT avec une seule adresse :

```
R2(config)# ip nat source list 1 interface serial 0/1/0 overload
```

```
R2(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
```

```
R2(config)# interface serial 0/0/0
```

```
R2(config-if)# ip nat inside
```

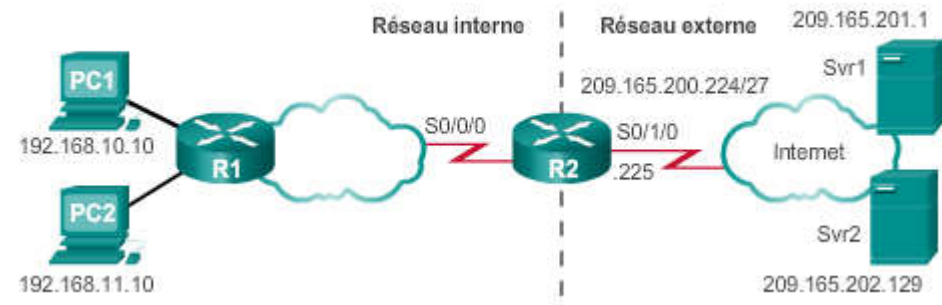
```
R2(config-if)# exit
```

```
R2(config)# interface serial 0/1/0
```

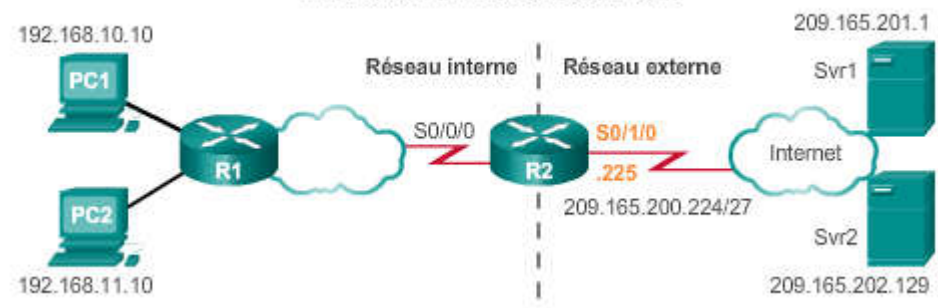
```
R2(config-if)# ip nat outside
```

```
R2(config-if)# exit
```

Exemple de PAT avec un pool d'adresses



PAT avec une seule adresse



VPN (protocole GRE)

Pour Routeur 1 :

```
R1(config)# interface Tunnel 0
R1(config-if)# tunnel mode gre ip
R1(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)# tunnel source 209.165.201.1
R1(config-if)# tunnel destination 198.133.219.87
```

```
R1(config-if)# router ospf 1
R1(config-if)# network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
```

Pour Routeur 2 :

```
R2(config)# interface Tunnel0
R2(config-if)# tunnel mode gre ip
R2(config-if)# ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
R2(config-if)# tunnel source 198.133.219.87
R2(config-if)# tunnel destination 209.165.201.1
```

```
R2(config-if)# router ospf 1
R2(config-if)# network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
```

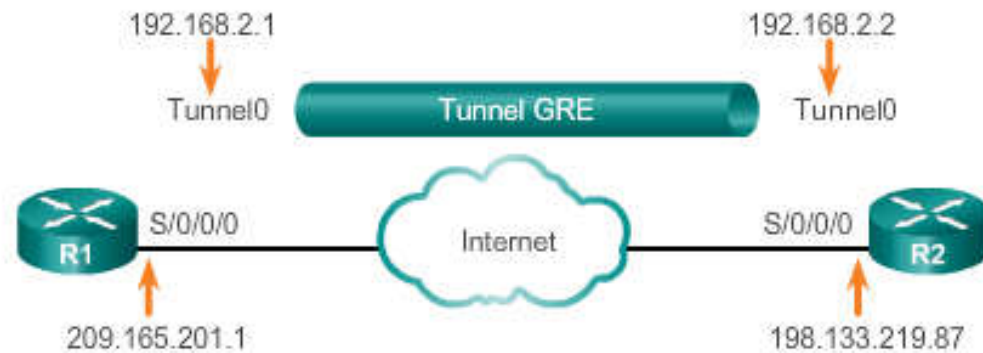
Vérification de Tunnel GRE :

```
R1# show ip interface brief | include Tunnel
R1# show interface Tunnel 0
```

Vérification de la contiguïté OSPF par le biais de tunnel GRE :

```
R1# show ip ospf neighbor
```

Configuration de tunnel GRE



SYSLOG-NETFLOW

Résumé des Commandes Syslog :

Configurez R1 de telle sorte que les événements consignés soient envoyés au serveur Syslog :

```
R1(config)# logging 192.168.1.3
```

Modifiez le niveau de gravité de la journalisation à 4 :

```
R1(config)# logging trap 4
```

Configurer l'interface source :

```
R1(config)# logging source-interface g0/0
```

Envoyer Les horodatages avec les journaux au serveur Syslog :

```
R1(config)# service timestamps log datetime msec
```

Vérification de Syslog :

```
R1 # show logging
```

Afficher l'heure :

```
R1# show clock
```

Régler l'heure :

```
R1# clock set 9:39:00 05 july 2013
```

Configuration NTP :



Configuration R2 en tant que NTP Maitre :

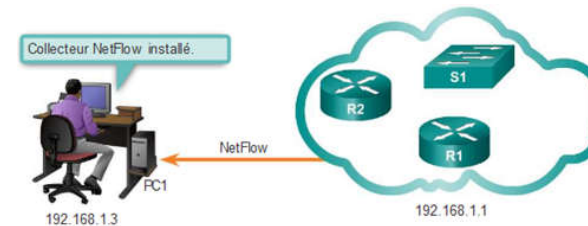
```
R2(config)# ntp master 1
```

Configurer R1 en tant que NTP Client :

```
R1(config)# ntp server 10.1.1.1
```

```
R1(config)# ntp update-calendar
```

Résumé des Commandes NetFlow :



Consigne les messages dans une mémoire tampon par défaut :

```
R1(config)# logging buffered
```

Envoyer des messages journaux à la console pour tous les niveaux de gravité :

```
R1(config)#logging console
```

Configuration de la capture des données NetFlow (Entrant et Sortant) :

```
R1(config) # interface g0/1
```

```
R1(config-if)# ip flow ingress
```

```
R1(config-if)# ip flow egress
```

```
R1(config-if)# exit
```

Configuration de l'exportation des données NetFlow vers le Collecteur :

```
R1(config)# flow export destination 192.168.1.3 2055
```

Version de NetFlow à utiliser lors du formatage des enregistrements

NetFlow envoyés au collecteur :

```
R1(config)# ip flow-export version 5
```

Vérification de la configuration Netflow :

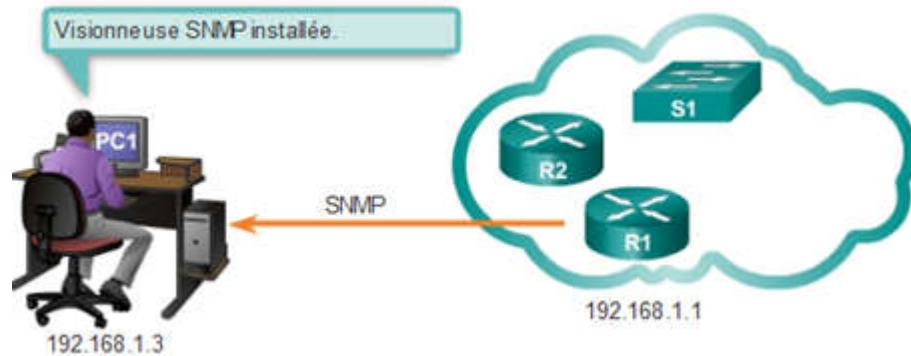
```
R1# show ip cache flow
```

```
Sur pt : show flow cache
```

```
R1# show ip flow interface
```

```
R1# show ip flow export
```

SNMP



Configurez l'identifiant de communauté et le niveau d'accès :

```
R1(config) # snmp-server community batonaug ro/rw SNMP_ACL
```

Documentez l'emplacement du périphérique :

```
R1(config) # snmp-server location NOC_SNMP_MANAGER
```

Documentez le contact du système

```
R1(config) # snmp-server contact Wayne World
```

Limitez l'accès SNMP aux hôtes NMS :

```
R1(config) # snmp-server community string access-list-number-or-name.
```

Spécifiez le destinataire des opérations de déROUTement SNMP :

```
R1(config) # snmp-server host 192.168.1.3 version{1| 2c | 3 [auth | noauth |  
priv]] batonaug
```

Activer les déROUTements sur un agent SNMP :

```
R1(config) # snmp-server enable traps
```

Activer l'access list :

```
R1(config) # ip access-list standard SNMP_ACL  
R1(config-std-nacl) # permit 192.168.1.3
```

Vérification de la configuration SNMP :

```
R1 # show snmp
```

Service de communauté SNMP :

```
R1 # show snmp community
```

Créer un nouveau groupe SNMP sur le périphérique :

```
R1 (config) # snmp-server group groupname {v1 | v2c | v3 {auth | noauth | priv}}
```

Ajouter un nouvel utilisateur au groupe SNMP :

```
R1(config) # snmp-server user username groupname v3 [encrypted] [auth {md5 |  
sha} auth-password] [priv {des | 3des | aes {128 | 192 | 256}} priv-password]
```